

Отчет по диагностическому тестированию (11 класс)

Ученик: **ККК КК**

Благодарим за прохождение диагностики!

Результаты этого тестирования помогут выявить сильные стороны и составить индивидуальный план повторения всех ключевых тем 1–10 классов для успешной подготовки к ЕГЭ.

Общий результат: 8 из 42

Блок 1. Арифметика и алгебраические преобразования (3 из 6)

- 1. Вычисления, проценты и рациональные дроби: **2 / 2**
- 2. Степени, корни и логарифмы: **0 / 2**
- 3. Тригонометрические преобразования: **1 / 2**

Блок 2. Уравнения и системы уравнений (1 из 8)

- 4. Рациональные уравнения: **1 / 2**
- 5. Показательные и логарифмические уравнения: **0 / 2**
- 6. Тригонометрические уравнения: **0 / 2**
- 7. Системы уравнений: **0 / 2**

Блок 3. Неравенства и функции (1 из 6)

- 8. Неравенства и их системы: **0 / 2**
- 9. Элементарные функции и их свойства: **1 / 2**
- 10. Начала математического анализа: **0 / 2**

Блок 4. Последовательности, комбинаторика и вероятность (1 из 4)

- 11. Прогрессии: **0 / 2**
- 12. Комбинаторика и теория вероятностей: **1 / 2**

Блок 5. Планиметрия (Геометрия на плоскости) (0 из 8)

- 13. Треугольники: **0 / 2**
- 14. Четырехугольники и многоугольники: **0 / 2**
- 15. Окружность и круг: **0 / 2**
- 16. Векторы и координаты на плоскости: **0 / 2**

Блок 6. Стереометрия (Геометрия в пространстве) (2 из 10)

- 17. Аксиомы стереометрии и следствия из них: **0 / 2**
- 18. Параллельность прямых и плоскостей: **2 / 2**
- 19. Перпендикулярность прямых и плоскостей, ТТП: **0 / 2**
- 20. Многогранники (призма, пирамида): **0 / 2**
- 21. Тела вращения (цилиндр, конус, шар): **0 / 2**

Результаты выполнения заданий (Задания 1–15)

1. Вычислите значение выражения: $\frac{2,4 \cdot 0,5}{0,3} - 1,5$

Ответ ученика: 2,5

Правильный ответ: 2,5

Верно ✓

2. Цена товара снизилась с 2000 рублей до 1600 рублей. На сколько процентов снизилась цена?

Ответ ученика: 20

Правильный ответ: 20

Верно ✓

3. Найдите значение выражения: $\log_2 48 - \log_2 3$

Ответ ученика: 8

Правильный ответ: 4

Ошибка ⚠

4. Вычислите: $\sqrt[3]{27 \cdot 10^6}$

Ответ ученика: 5

Правильный ответ: 300

Ошибка ⚠

5. Найдите $\cos \alpha$, если $\sin \alpha = 0,8$ и $\alpha \in \left(\frac{\pi}{2}; \pi\right)$.

Ответ ученика: Не введено

Правильный ответ: -0,6

Не решено ✗

6. Упростите выражение: $\frac{\sin 2\alpha}{2 \cos \alpha}$

Ответ ученика: $\sin \alpha$

Правильный ответ: $\sin \alpha$

Верно ✓

7. Решите уравнение: $\frac{x^2-9}{x-3} = 0$

Ответ ученика: Не введено

Правильный ответ: -3

Не решено ✗

8. Найдите наибольший корень уравнения: $x^3 - 4x = 0$

Ответ ученика: 2

Правильный ответ: 2

Верно ✓

9. Решите уравнение: $3^{x+1} - 3^x = 18$

Ответ ученика: 8

Правильный ответ: 2

Ошибка ⚠

10. Решите уравнение: $\log_3(2x - 1) = 2$

Ответ ученика: Не введено

Правильный ответ: 5

Не решено ✗

11. Найдите наименьший положительный корень уравнения $\sin x = \frac{1}{2}$ (в градусах).

Ответ ученика: 0

Правильный ответ: 30

Ошибка ⚠

12. Укажите количество корней уравнения $\cos x = 0$ на отрезке $[0; 2\pi]$.

Ответ ученика: Не введено

Правильный ответ: 2

Не решено ✗

13. Решите систему $\begin{cases} x + y = 5 \\ x^2 - y^2 = 15 \end{cases}$. В ответ запишите значение $x \cdot y$.

Ответ ученика: Не введено

Правильный ответ: 4

Не решено ✗

14. Решите систему $\begin{cases} y - x = 2 \\ y = x^2 \end{cases}$. Запишите сумму всех x -координат решений.

Ответ ученика: Не введено

Правильный ответ: 1

Не решено ✗

15. Решите неравенство методом интервалов: $\frac{(x-2)(x+5)}{x-1} \leq 0$. Укажите наименьшее натуральное решение.

Ответ ученика: Не введено

Правильный ответ: 2

Не решено ✗

Результаты выполнения заданий (Задания 16–29)

16. Решите показательное неравенство: $2^{3-x} > 4$. Укажите наибольшее целое решение.

Ответ ученика: Не введено

Правильный ответ: 0

Не решено ✕

17. Найдите область определения функции $y = \log_2(6 - 2x)$.

Ответ ученика: $x < 3$

Правильный ответ: $x < 3$

Верно ✓

18. Найдите наибольшее значение функции $y = -x^2 + 4x - 1$.

Ответ ученика: Не введено

Правильный ответ: 3

Не решено ✕

19. Найдите значение производной функции $f(x) = x^3 - 3x^2 + 5$ в точке $x_0 = 2$.

Ответ ученика: Не введено

Правильный ответ: 0

Не решено ✕

20. Найдите точку минимума функции $y = x^2 - 6x + 10$.

Ответ ученика: Не введено

Правильный ответ: 3

Не решено ✕

21. В арифметической прогрессии $a_1 = 3$, а разность $d = 4$. Найдите сумму первых 10 членов S_{10} .

Ответ ученика: Не введено

Правильный ответ: 210

Не решено ✕

22. В геометрической прогрессии $b_1 = 2$, знаменатель $q = 3$. Найдите четвертый член b_4 .

Ответ ученика: Не введено

Правильный ответ: 54

Не решено ✕

23. Сколькими способами можно расставить 4 разные книги на полке?

Ответ ученика: 24

Правильный ответ: 24

Верно ✓

24. В урне 4 белых и 6 черных шаров. Какова вероятность случайным образом вытащить белый шар?

Ответ ученика: Не введено

Правильный ответ: 0,4

Не решено ✕

25. В треугольнике ABC стороны $AB = 5$, $BC = 8$, а угол между ними $\angle B = 60^\circ$. Найдите третью сторону AC .

Ответ ученика: Не введено

Правильный ответ: 7

Не решено ✕

26. В прямоугольном треугольнике гипотенуза равна 10, а один из катетов — 6. Найдите площадь треугольника.

Ответ ученика: Не введено

Правильный ответ: 24

Не решено ✕

27. Найдите площадь ромба, если его диагонали равны 6 и 8.

Ответ ученика: 42

Правильный ответ: 24

Ошибка ⚠

28. Основания равнобедренной трапеции равны 8 и 18, а высота равна 12. Найдите боковую сторону трапеции.

Ответ ученика: 15

Правильный ответ: 13

Ошибка ⚠

29. Из точки A к окружности проведены касательные AB и AC . Градусная мера вписанного угла, опирающегося на ту же дугу BC , равна 50° . Найдите центральный угол, опирающийся на эту дугу.

Ответ ученика: 5

Правильный ответ: 100

Ошибка ⚠

Результаты выполнения заданий (Задания 30–42)

30. Радиус окружности равен 5. Найдите длину хорды, удаленной от центра окружности на расстояние 3.

Ответ ученика: 4

Правильный ответ: 8

Ошибка 

31. Даны векторы $\vec{a}(3; -4)$ и $\vec{b}(1; 2)$. Найдите координаты вектора $\vec{c} = 2\vec{a} + \vec{b}$.

Ответ ученика: Не выбрано

Правильный ответ: (7; -6)

Не решено 

32. Найдите скалярное произведение векторов $\vec{a}(2; 3)$ и $\vec{b}(-1; 4)$.

Ответ ученика: Не введено

Правильный ответ: 10

Не решено 

33. Сколькими различными плоскостями можно провести прямую через три точки, не лежащие на одной прямой?

Ответ ученика: Не выбрано

Правильный ответ: Ровно одной

Не решено 

34. Две различные плоскости пересекаются по прямой l . Точка A принадлежит обеим плоскостям. Лежит ли точка A на прямой l ?

Ответ ученика: Не выбрано

Правильный ответ: Да

Не решено 

35. Прямая a параллельна прямой b , лежащей в плоскости α . Какое утверждение верно?

Ответ ученика: Прямая a параллельна α , если она не лежит в этой плоскости

Правильный ответ: Прямая a параллельна α , если она не лежит в этой плоскости

Верно 

36. Через середины сторон AB и BC треугольника ABC проведена прямая MN . Каково взаимное расположение прямой MN и плоскости, содержащей сторону AC , если MN не лежит в этой плоскости?

Ответ ученика: Параллельны

Правильный ответ: Параллельны

Верно 

37. Из точки A к плоскости проведен перпендикуляр $AH = 4$ см и наклонная $AB = 5$ см. Найдите длину проекции BH .

Ответ ученика: Не введено

Правильный ответ: 3

Не решено 

38. К плоскости квадрата $ABCD$ со стороны $3\sqrt{2}$ проведён перпендикуляр $AK = 8$. Найдите расстояние от точки K до вершины C .

Ответ ученика: Не введено

Правильный ответ: 10

Не решено 

39. В правильной четырехугольной призме сторона основания равна 3, а высота равна 5. Найдите объем призмы.

Ответ ученика: Не введено

Правильный ответ: 45

Не решено 

40. В правильной треугольной пирамиде площадь основания равна 12, а высота равна 6. Найдите объем пирамиды.

Ответ ученика: Не введено

Правильный ответ: 24

Не решено 

41. Осевое сечение цилиндра — квадрат со стороной 6. Найдите площадь боковой поверхности цилиндра (в ответе укажите $\frac{S}{\pi}$).

Ответ ученика: Не введено

Правильный ответ: 36

Не решено 

42. Радиус основания конуса равен 3, а образующая равна 5. Найдите объем конуса (в ответе укажите $\frac{V}{\pi}$).

Ответ ученика: Не введено

Правильный ответ: 12

Не решено 